

Travaux Pratiques

SEO Expert

Document regroupant l'ensemble des travaux pratiques
pour la formation SEO Expert

7 juin 2026

Table des matières

1	TP 01 — Audit SEO Complet d'un Site Web	2
1.1	Objectifs	2
1.2	Outils nécessaires	2
1.3	Exercice 1 — Crawl du site avec Screaming Frog (40 min)	2
1.4	Exercice 2 — Analyse des balises On-Page (30 min)	3
1.5	Exercice 3 — Analyse des Core Web Vitals (30 min)	3
1.6	Exercice 4 — Analyse du maillage interne (25 min)	4
1.7	Exercice 5 — Vérification de l'indexation (20 min)	4
1.8	Exercice 6 — Analyse des concurrents (25 min)	4
1.9	Exercice 7 — Rédaction du rapport d'audit (30 min)	5
1.10	Exercice 8 — Présentation orale (15 min par groupe)	5
1.11	Rendu final	6
2	TP 02 — Stratégie de Contenu et Keyword Research	7
2.1	Objectifs	7
2.2	Outils nécessaires	7
2.3	Exercice 1 — Définition du persona et du parcours client (20 min)	7
2.4	Exercice 2 — Recherche de mots-clés : 200+ mots-clés (45 min)	8
2.5	Exercice 3 — Analyse de l'intention de recherche (25 min)	9
2.6	Exercice 4 — Création d'un Topical Cluster (30 min)	9
2.7	Exercice 5 — Rédaction et Optimisation d'un Article SEO (50 min)	10
2.8	Exercice 6 — Analyse de la concurrence SERP (25 min)	11
2.9	Exercice 7 — Création d'un Calendrier Éditorial (20 min)	11
2.10	Exercice 8 — Promotion de contenu (15 min)	12
2.11	Rendu final	12
3	TP 03 — Optimisation Technique et Performance Web	13
3.1	Objectifs	13
3.2	Outils nécessaires	13
3.3	Exercice 1 — Analyse de Performance Initiale (20 min)	13
3.4	Exercice 2 — Optimisation des Images (30 min)	14
3.5	Exercice 3 — Optimisation du CSS et JavaScript (35 min)	14
3.6	Exercice 4 — Optimisation du Serveur (25 min)	15
3.7	Exercice 5 — Mise en place des Données Structurées (35 min)	16
3.8	Exercice 6 — Configuration Technique du Site (30 min)	17
3.9	Exercice 7 — Optimisation Mobile (20 min)	18
3.10	Exercice 8 — Test Final et Comparaison (20 min)	19
3.11	Rendu final	19

4	TP 04 — Projet Final : Campagne SEO Complète	20
4.1	Objectifs	20
4.2	Présentation du Projet	20
4.3	Semaine 1 — Audit et Diagnostic	20
4.4	Semaine 2 — Optimisations Techniques	21
4.5	Semaine 3 — Stratégie de Contenu	21
4.6	Semaine 4 — Netlinking, Suivi et Présentation	22
4.7	Exercices complémentaires	23
4.7.1	Exercice 1 — Calcul du ROI SEO	23
4.7.2	Exercice 2 — Gestion de crise SEO	23
4.7.3	Exercice 3 — Veille concurrentielle	24
4.8	Grille d'évaluation du projet final	24
4.9	Rendu final	24

Chapitre 1

TP 01 — Audit SEO Complet d’un Site Web

1.1 Objectifs

- Réaliser un audit SEO technique complet
- Utiliser les outils professionnels (Screaming Frog, Google Search Console, Lighthouse)
- Produire un rapport d’audit avec préconisations actionnables

1.2 Outils nécessaires

- [Screaming Frog SEO Spider](#) (version gratuite)
- Google Search Console (ou rapport de démonstration fourni)
- Google PageSpeed Insights / Lighthouse
- Mobile-Friendly Test
- Extension Web Developer Toolbar

1.3 Exercice 1 — Crawl du site avec Screaming Frog (40 min)

Consigne : Lancez Screaming Frog sur un site de votre choix (votre propre site ou un site fictif fourni par le formateur).

Étapes :

1. Configurer le crawl : agents user-agent “Googlebot”, respecter robots.txt
2. Lancer le crawl (limitez à 500 URLs pour la version gratuite)
3. Exporter les résultats

À analyser :

Métrique	Valeur	Diagnostic
Nombre total d'URLs crawlées		
URLs OK (200)		
URLs 301 (redirections)		
URLs 404 (non trouvées)		
URLs 5XX (erreurs serveur)		
URLs avec meta robots noindex		
URLs avec canonical		
URLs avec title dupliqués		
URLs sans title		
URLs sans meta description		
Temps de réponse moyen		

Livrable : Tableau récapitulatif avec les actions correctives pour chaque problème.

1.4 Exercice 2 — Analyse des balises On-Page (30 min)

Consigne : Utilisez les exports de Screaming Frog pour analyser la qualité des balises.

1. Analyse des Title Tags :

- Combien de pages ont un title > 60 caractères ?
- Combien de pages ont un title < 30 caractères ?
- Combien de titles sont dupliqués ?
- Proposez des corrections pour 5 titles problématiques.

2. Analyse des Meta Descriptions :

- Combien de pages ont une meta description > 160 caractères ?
- Combien de pages n'ont pas de meta description ?
- Proposez 5 meta descriptions optimisées.

3. Analyse des Headings :

- Combien de pages ont plus d'un H1 ?
- Combien de pages n'ont pas de H1 ?
- La structure H1 → H2 → H3 est-elle logique sur les pages principales ?

1.5 Exercice 3 — Analyse des Core Web Vitals (30 min)

Consigne : Testez 5 pages du site avec Google PageSpeed Insights.

Page	LCP	INP	CLS	Score Mobile	Score Desktop
Accueil					
Catégorie					
Article					
Contact					
Produit					

Rendez-vous :

1. Quelles sont les pages les plus lentes ? Pourquoi ?
2. Quelles sont les recommandations de PageSpeed Insights ?
3. Classez les corrections par priorité (rapides vs complexes).
4. Quel est l'impact potentiel sur le classement SEO ?

1.6 Exercice 4 — Analyse du maillage interne (25 min)

Consigne : Dans Screaming Frog, allez dans l’onglet “Internal Links”.

1. Combien de pages ont moins de 3 liens internes entrants ?
2. Identifiez les pages orphelines (0 liens internes entrants).
3. Quelle est la profondeur de clics moyenne du site ?
4. Quelles pages sont les plus liées (hubs) ?
5. Proposez un plan de maillage interne pour corriger les problèmes.

Visualisation : Utilisez la vue “Force-Directed Graph” de Screaming Frog (si disponible) pour visualiser le maillage.

1.7 Exercice 5 — Vérification de l’indexation (20 min)

Consigne : Vérifiez l’indexation du site avec 3 méthodes différentes.

Méthode 1 — Google Search Console :

- Combien de pages sont indexées ?
- Y a-t-il des erreurs de couverture ?
- Quelles pages sont exclues et pourquoi ?

Méthode 2 — Commande site :

1 `site:exemple.com`

- Combien de résultats Google retourne-t-il ?
- Comparez avec le nombre de pages crawlées par Screaming Frog.

Méthode 3 — URL Inspection Tool :

- Testez 5 URLs spécifiques.
- Sont-elles indexées ? Si non, pourquoi ?

1.8 Exercice 6 — Analyse des concurrents (25 min)

Consigne : Analysez 3 concurrents directs et comparez avec le site audité.

Critère	Site audité	Concurrent 1	Concurrent 2	Concurrent 3
Pages indexées (site :)				
Vitesse mobile				
Balises title optimisées				
Rich snippets				
Backlinks (domaines)				
Trafic estimé				
Mots-clés positionnés				

Outils recommandés : Ubersuggest (gratuit), SimilarWeb, Wappalyzer.

1.9 Exercice 7 — Rédaction du rapport d’audit (30 min)

Consigne : Rédigez un rapport d’audit SEO complet structuré comme suit :

1. **Résumé exécutif** (1 page max)
 - Score global du site (A/B/C/D/E)
 - 3 problèmes critiques + 3 recommandations prioritaires
 - Estimation du gain de trafic potentiel
2. **Audit technique** (Screaming Frog, GSC)
 - Analyse du crawl et de l’indexation
 - Erreurs 4xx/5xx
 - Vitesse et Core Web Vitals
 - Mobile-friendliness
3. **Audit On-Page**
 - Analyse des balises
 - Qualité du contenu
 - Maillage interne
4. **Audit Off-Page**
 - Profil de backlinks
 - Présence dans les annuaires
 - E-E-A-T
5. **Plan d’action**
 - Priorité haute (urgent, corrigé sous 1 semaine)
 - Priorité moyenne (corrigé sous 1 mois)
 - Priorité basse (à planifier)
 - Estimation du temps et des ressources nécessaires

1.10 Exercice 8 — Présentation orale (15 min par groupe)

Consigne : Présentez votre audit à la classe en 15 min :

1. Problèmes principaux (3 min)
2. Recommandations clés (5 min)
3. Plan d’action priorisé (5 min)
4. Questions (2 min)

Critères d’évaluation :

- Pertinence des problèmes identifiés
- Qualité des recommandations
- Priorisation des actions
- Clarté de la présentation
- Réponses aux questions

1.11 Rendu final

À rendre :

1. Rapport d'audit PDF (5-10 pages)
2. Présentation (5-10 slides)
3. Données brutes (export Screaming Frog + captures d'écran)

Barème :

- Rapport écrit : /20
- Présentation : /10
- Pertinence des préconisations : /10
- Total : /40

Chapitre 2

TP 02 — Stratégie de Contenu et Keyword Research

2.1 Objectifs

- Réaliser une recherche de mots-clés complète avec des outils professionnels
- Créer un plan de contenu stratégique (topical clusters)
- Rédiger et optimiser un article de blog SEO

2.2 Outils nécessaires

- Google Keyword Planner (compte Google Ads requis)
- Ubersuggest (version gratuite)
- AnswerThePublic
- Google Trends
- SEMrush / Ahrefs (si disponible)
- Google Docs ou un CMS (WordPress, etc.)

2.3 Exercice 1 — Définition du persona et du parcours client (20 min)

Consigne : Définissez le client idéal pour votre site.

Persona :

- Nom fictif : _____
- Âge : _____
- Profession : _____
- Niveau de connaissance en SEO : Débutant / Intermédiaire / Avancé
- Objectifs : _____
- Points de douleur : _____
- Supports de recherche favoris : _____

Parcours client (User Journey) :

Étape	Intention	Question posée	Type de contenu	Canal
Découverte	Informationnelle			
Considération	Commerciale			
Comparaison	Commerciale			
Décision	Transactionnelle			
Fidélisation	Informationnelle			

2.4 Exercice 2 — Recherche de mots-clés : 200+ mots-clés (45 min)

Consigne : Générez une liste de 200 mots-clés minimum en utilisant les techniques suivantes.

Technique 1 — Brainstorming (20 mots) :

1 [Listez 20 mots-clés de base en 5 min]

Technique 2 — Google Suggest (30 mots) :

- Tapez vos mots-clés de base dans Google
- Notez les suggestions automatiques
- Utilisez les lettres A-Z après chaque mot-clé

Technique 3 — “Questions” (20 mots) :

- Utilisez AnswerThePublic
- Notez les questions, prépositions, comparaisons
- Catégorisez par intention

Technique 4 — Google Keyword Planner (50+ mots) :

- Utilisez le Keyword Planner
- Entrez vos 10 meilleurs mots-clés de base
- Exportez les suggestions + données de volume

Technique 5 — Ubersuggest / SEMrush (50+ mots) :

- Entrez un domaine concurrent
- Récupérez les mots-clés de vos concurrents
- Identifiez les lacunes (gaps)

Technique 6 — Google Trends (30 mots) :

- Comparez la saisonnalité des mots-clés
- Identifiez les tendances émergentes
- Notez les requêtes en hausse

Livrable : Un fichier CSV/Google Sheets avec :

Mot-clé	Volume mensuel	Difficulté	Intention	Page cible	Priorité

2.5 Exercice 3 — Analyse de l'intention de recherche (25 min)

Consigne : Pour 10 mots-clés de votre liste, analysez l'intention via la SERP.

Méthode : Tapez chaque mot-clé dans Google (navigation privée) et analysez les résultats.

Mot-clé	Type de résultats dominants (articles, produits, vidéos...)	Intention réelle	E
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Questions :

1. Quels mots-clés ont une intention mixte ?
2. Comment adapter votre contenu pour les intentions mixtes ?
3. Y a-t-il des featured snippets sur vos mots-clés ? Pour quel type de contenu ?

2.6 Exercice 4 — Création d'un Topical Cluster (30 min)

Consigne : Créez une structure de Topical Cluster basée sur vos mots-clés.

Page pilier (pillar page) :

- Sujet principal : _____
- URL cible : _____
- Mots-clés principaux : _____
- Structure H2/H3 de la page pilier :
 - H2 : _____
 - H3 : _____
 - H3 : _____
 - H2 : _____
 - H3 : _____
 - H2 : _____

Articles du cluster (10 articles minimum) :

Article	Mot-clé cible	Volume	Intention	Lien vers pilier	Lien vers article suivant
1					

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Schéma des liens :

1
2
3
4
5
6
7

```

      +-- Article 1
      +-- Article 2
Page Pilier -----+-- Article 3 <-> Article 4
      +-- Article 5
      +-- Article 6 <-> Article 7
      +-- ...
      +-- Article 10

```

2.7 Exercice 5 — Rédaction et Optimisation d'un Article SEO (50 min)

Consigne : Rédigez un article de blog complet (1500-2000 mots) optimisé SEO.

Structure imposée :

- Title (50-60 caractères) : _____
- Meta description (150-160 caractères) : _____
- URL slug (3-5 mots) : _____
- H1 (contenant le mot-clé principal) : _____
- Introduction (100-150 mots, mot-clé dans les 100 premiers mots)
- 4-6 sections H2 (chacune avec mot-clé secondaire)
- Sous-sections H3 si nécessaire
- Conclusion (50-100 mots) avec appel à l'action
- 3-5 liens internes vers d'autres articles du cluster
- 2-3 liens externes vers des sources faisant autorité
- 1-2 images avec alt text optimisé

Checklist d'optimisation :

Critère	OK	Remarque
Mot-clé principal dans les 100 premiers mots		
Mot-clé principal dans l'URL		
Mot-clé principal dans le H1		
Mots-clés secondaires dans les H2		
Densité de mot-clé naturelle (pas de bourrage)		
Balise title optimisée		
Meta description optimisée		
Images avec alt text		
Liens internes (≥ 3)		
Liens externes (≥ 2)		
Article ≥ 1500 mots		
Appel à l'action présent		
Données structurées (Article)		
Temps de lecture < 15 min		

2.8 Exercice 6 — Analyse de la concurrence SERP (25 min)

Consigne : Analysez le top 5 des résultats Google pour votre mot-clé principal.

Position	URL	Title	Longueur	Mots-clés	Backlinks (domaines)	Âge domaine	Po
1							
2							
3							
4							
5							

Analyse des lacunes (Content Gap) :

1. Quels sujets les concurrents ne couvrent-ils pas ?
2. Quels angles originaux pouvez-vous apporter ?
3. Quel format (vidéo, infographie, étude de cas) manque dans la SERP ?
4. Comment votre contenu sera-t-il meilleur que le #1 actuel ?

2.9 Exercice 7 — Création d'un Calendrier Éditorial (20 min)

Consigne : Planifiez 3 mois de contenu SEO.

Semaine	Date	Article	Mot-clé cible	Auteur	Statut
S1					
S2					
S3					
S4					
S5					

...					
-----	--	--	--	--	--

Objectifs du calendrier :

- 2-3 articles par semaine minimum
- 1 page pilier par mois
- 1 mise à jour de contenu existant par mois
- 1 contenu “Big Rock” (étude de cas, guide ultime) par trimestre

2.10 Exercice 8 — Promotion de contenu (15 min)

Consigne : Planifiez la promotion de votre article.

Canal	Action	Date	KPI
Email (newsletter)	Envoyer aux abonnés		Taux d’ouverture, clics
LinkedIn	Publier un post		Impressions, engagement
Twitter/X	Publier un thread		Vues, clics
Facebook	Partager dans les groupes		Reach, clics
Pinterest	Épingler avec image		Impressions
Forums (Reddit, Quora)	Répondre avec lien		Upvotes, trafic
Backlinks	Outreach aux sites partenaires		Liens obtenus
Webinar / Live	Présenter le sujet		Participants

2.11 Rendu final

À rendre :

1. Fichier CSV des mots-clés (200+ entrées)
2. Structure du topical cluster (schéma + pages)
3. Article de blog complet optimisé (Google Doc ou HTML)
4. Calendrier éditorial 3 mois
5. Plan de promotion

Barème :

- Recherche de mots-clés : /10
- Structure du cluster : /10
- Qualité de l’article : /20
- Calendrier + promotion : /10
- Total : /50

Chapitre 3

TP 03 — Optimisation Technique et Performance Web

3.1 Objectifs

- Optimiser la vitesse et les Core Web Vitals d'un site web
- Mettre en place les données structurées (Schema Markup)
- Configurer robots.txt, sitemap XML et balises techniques
- Implémenter une stratégie de rendu optimisée pour le SEO

3.2 Outils nécessaires

- Serveur local (XAMPP, WAMP, ou environnement en ligne)
- Éditeur de code (VS Code)
- Google PageSpeed Insights / Lighthouse
- Schema Markup Validator (Google)
- Screaming Frog (ou équivalent)

3.3 Exercice 1 — Analyse de Performance Initiale (20 min)

Consigne : Avant toute optimisation, mesurez l'état initial du site.

PageSpeed Insights :	Métrique	Valeur initiale	Objectif	Statut
	LCP		$\leq 2.5s$	
	INP		$\leq 200ms$	
	CLS		≤ 0.1	
	FCP		$\leq 1.8s$	
	TTFB		$\leq 0.8s$	
	Score Mobile		≥ 90	
	Score Desktop		≥ 90	

Lighthouse (audit complet) :

Catégorie	Score	Problèmes principaux
Performance		
Accessibilité		
Best Practices		
SEO		
PWA		

Capture d'écran avant optimisation : Prenez une capture de l'écran PageSpeed Insights.

3.4 Exercice 2 — Optimisation des Images (30 min)

Consigne : Optimisez toutes les images du site.

Inventaire des images :

Image	Format	Taille (Ko)	Dimensions	Alt text	Action

Actions à réaliser :

1. **Conversion en format moderne :** PNG/JPG → WebP ou AVIF
2. **Compression :** Utilisez Squoosh, TinyPNG ou ImageOptim
3. **Redimensionnement :** Ajustez aux dimensions d'affichage réelles
4. **Lazy loading :** Ajoutez `loading="lazy"` sur les images hors écran
5. **Responsive images :** Utilisez `srcset` et `sizes` pour les écrans Retina
6. **Alt text :** Ajoutez des descriptions pertinentes pour chaque image

Code à générer :

```

1 <!-- Exemple d'image responsive optimisee -->
2 

```

3.5 Exercice 3 — Optimisation du CSS et JavaScript (35 min)

Consigne : Optimisez le rendu du CSS et du JS.

1. **Critical CSS :** Identifiez le CSS nécessaire au rendu initial ("above the fold") :

```

1 <!-- Critical CSS en inline dans le <head> -->
2 <style>
3   /* Styles critiques pour le rendu initial */
4   body { font-family: ... }
5   header { ... }

```



```

6   .hero { ... }
7 </style>
8 <!-- Chargement differe du CSS complet -->
9 <link rel="preload" href="styles.css" as="style" onload="this.onload=
    null;this.rel='stylesheet'">
10 <noscript><link rel="stylesheet" href="styles.css"></noscript>

```

2. Minification :

- CSS : Utilisez Clean-CSS ou cssnano
- JS : Utilisez Terser ou UglifyJS
- HTML : Utilisez html-minifier

3. Code Splitting :

```

1 // Exemple : chargement dynamique des modules JS
2 import('heavy-module.js').then(module => {
3   module.init();
4 });

```

4. Suppression du render-blocking :

- Déplacez les scripts non critiques en bas du <body>
- Ajoutez async ou defer sur les scripts

```

1 <script src="analytics.js" async></script>
2 <script src="app.js" defer></script>

```

3.6 Exercice 4 — Optimisation du Serveur (25 min)

Consigne : Configurez le serveur pour de meilleures performances.

1. Cache navigateur (fichier .htaccess pour Apache ou configuration Nginx) :

```

1 # Apache .htaccess
2 <IfModule mod_expires.c>
3   ExpiresActive On
4   ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
5   ExpiresByType image/avif "access plus 1 year"
6   ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
7   ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
8   ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
9 </IfModule>

```

2. Compression Brotli / Gzip :

```

1 # Apache
2 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html text/css application/
    javascript
3 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/javascript

```

3. Headers de cache et sécurité :

```

1 <IfModule mod_headers.c>
2   Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
3   Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
4   Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
5   # Cache-Control pour les ressources statiques

```

```

6   Header set Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable" "exprès
   :image/*"
7 </IfModule>

```

Questions :

1. Quelle est la différence entre Gzip et Brotli ?
2. Pourquoi les ressources statiques doivent-elles avoir un cache long ?
3. Qu'est-ce que l'ETag et à quoi sert-il ?

3.7 Exercice 5 — Mise en place des Données Structurées (35 min)

Consigne : Implémentez les données structurées JSON-LD sur le site.

1. Organisation :

```

1 {
2   "@context": "https://schema.org",
3   "@type": "Organization",
4   "name": "Nom de l'entreprise",
5   "url": "https://exemple.com",
6   "logo": "https://exemple.com/logo.png",
7   "contactPoint": {
8     "@type": "ContactPoint",
9     "telephone": "+33-1-23-45-67-89",
10    "contactType": "customer service"
11  },
12  "sameAs": [
13    "https://www.facebook.com/entreprise",
14    "https://www.linkedin.com/company/entreprise"
15  ]
16 }

```

2. Article / BlogPost : Implémentez les données structurées pour un article :

```

1 {
2   "@context": "https://schema.org",
3   "@type": "Article",
4   "headline": "Titre de l'article",
5   "description": "Description de l'article",
6   "author": {
7     "@type": "Person",
8     "name": "Nom de l'auteur"
9   },
10  "datePublished": "2026-01-15",
11  "dateModified": "2026-01-20",
12  "image": "https://exemple.com/image.jpg",
13  "publisher": {
14    "@type": "Organization",
15    "name": "Nom du site",
16    "logo": {
17      "@type": "ImageObject",
18      "url": "https://exemple.com/logo.png"
19    }
20  }
21 }

```

3. BreadcrumbList :

```
1 {
2   "@context": "https://schema.org",
3   "@type": "BreadcrumbList",
4   "itemListElement": [
5     { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://exemple.com" },
6     { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Blog", "item": "https://exemple.com/blog" },
7     { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Article SEO", "item": "https://exemple.com/blog/article-seo" }
8   ]
9 }
```

4. FAQPage :

```
1 {
2   "@context": "https://schema.org",
3   "@type": "FAQPage",
4   "mainEntity": [
5     {
6       "@type": "Question",
7       "name": "Qu'est-ce que le SEO ?",
8       "acceptedAnswer": {
9         "@type": "Answer",
10        "text": "Le SEO (Search Engine Optimization) est l'ensemble des techniques..."
11      }
12    }
13  ]
14 }
```

Validation : Testez chaque implémentation avec le [Schema Markup Validator](#) de Google.

3.8 Exercice 6 — Configuration Technique du Site (30 min)

Consigne : Mettez en place les fichiers techniques essentiels.

1. Robots.txt :

```
1 User-agent: *
2 Disallow: /admin/
3 Disallow: /private/
4 Allow: /admin/public/
5
6 Sitemap: https://exemple.com/sitemap.xml
```

À faire :

- Testez le robots.txt via Google Search Console
- Vérifiez que les pages importantes ne sont pas bloquées

2. Sitemap XML :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
```

```

3 <url>
4   <loc>https://exemple.com/</loc>
5   <lastmod>2026-01-15</lastmod>
6   <changefreq>weekly</changefreq>
7   <priority>1.0</priority>
8 </url>
9 <!-- Repeter pour chaque page -->
10 </urlset>

```

À faire :

- Générez le sitemap dynamiquement ou avec un outil
- Soumettez-le via Google Search Console
- Vérifiez qu'il ne contient pas d'URLs bloquées par robots.txt

3. Fichier .htaccess (redirections 301) :

```

1 # Redirection des URLs www vers non-www (ou inverse)
2 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.exemple\.com [NC]
3 RewriteRule ^(.*)$ https://exemple.com/$1 [L,R=301]
4
5 # Redirection HTTP vers HTTPS
6 RewriteCond %{HTTPS} off
7 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [L,R=301]

```

3.9 Exercice 7 — Optimisation Mobile (20 min)

Consigne : Assurez la compatibilité mobile du site.

Checklist Mobile-First :

- ☐ Viewport meta tag présent : `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`
- ☐ Police de caractères $\geq 16\text{px}$ pour le texte
- ☐ Éléments cliquables $\geq 48 \times 48\text{px}$
- ☐ Pas de contenu horizontal (scroll horizontal)
- ☐ Images responsives (srcset)
- ☐ Pas de popups intrusifs (interstitiels)
- ☐ Test Mobile-Friendly Google réussi
- ☐ Temps de chargement mobile $< 3\text{s}$

Test :

1. Utilisez l'outil Mobile-Friendly Test de Google
2. Testez la navigation mobile sur 5 pages
3. Capturez les problèmes d'affichage
4. Corrigez les problèmes identifiés

3.10 Exercice 8 — Test Final et Comparaison (20 min)

Consigne : Après toutes les optimisations, re-mesurez les performances.

Comparatif avant/après :

Métrique	Avant	Après	Amélioration
LCP			
INP			
CLS			
Score Mobile			
Score Desktop			
Taille page (Ko)			
Requêtes			
Temps chargement			

Rapport final :

1. Quelles optimisations ont eu le plus d'impact ?
2. Quel est le gain estimé en termes d'expérience utilisateur ?
3. Quel serait l'impact SEO potentiel ?
4. Quelles optimisations reste-t-il à faire (prochain sprint) ?

Livrable : Fiche récapitulative des optimisations réalisées avec captures d'écran avant/après.

3.11 Rendu final

À rendre :

1. Rapport d'optimisation technique (avant/après avec captures d'écran)
2. Fichiers de configuration produits (robots.txt, .htaccess, sitemap.xml)
3. Code des données structurées JSON-LD
4. Résultat PageSpeed Insights avant vs après

Barème :

- Analyse initiale : /5
- Optimisation images et ressources : /10
- Optimisation serveur et cache : /10
- Données structurées : /10
- Configuration technique : /10
- Résultat final (amélioration mesurable) : /5
- Total : /50

Chapitre 4

TP 04 — Projet Final : Campagne SEO Complète

4.1 Objectifs

- Mettre en œuvre une stratégie SEO complète de A à Z
- Appliquer l'ensemble des compétences acquises (technique, contenu, netlinking)
- Mesurer et optimiser les résultats sur la durée

4.2 Présentation du Projet

Vous êtes consultant SEO en agence. Un nouveau client vous confie la mission d'optimiser son site web pour les moteurs de recherche. Vous avez 4 semaines pour réaliser un audit complet, déployer les optimisations et présenter les résultats.

Client fictif (au choix) :

- **Option A :** E-commerce de produits bio (500 produits)
- **Option B :** Blog de voyage (200 articles)
- **Option C :** Site vitrine d'agence web (20 pages)
- **Option D :** Site institutionnel d'association (50 pages)

4.3 Semaine 1 — Audit et Diagnostic

Jour 1-2 : Audit technique

- ☐ Crawl complet avec Screaming Frog
- ☐ Analyse des erreurs 4xx, 5xx, 301
- ☐ Analyse des balises (title, meta, headings)
- ☐ Vérification de l'indexation (GSC + site :)
- ☐ Analyse de la vitesse (PageSpeed Insights)
- ☐ Vérification mobile-friendliness

Jour 3-4 : Audit du contenu

- ☐ Inventaire du contenu existant

- ☐ Identification des pages à faible performance
- ☐ Analyse des topical clusters existants
- ☐ Détection de contenu dupliqué
- ☐ Analyse des lacunes (content gaps)

Jour 5 : Audit Off-Page

- ☐ Analyse du profil de backlinks
- ☐ Identification des backlinks toxiques
- ☐ Analyse des concurrents (top 5)
- ☐ Évaluation E-E-A-T

Livrable semaine 1 : Rapport d'audit complet avec plan d'action priorisé (impact × effort).

4.4 Semaine 2 — Optimisations Techniques

Jour 1-2 : Corrections critiques

- ☐ Correction des erreurs 404
- ☐ Mise en place des redirections 301
- ☐ Correction des boucles de redirection
- ☐ Correction des erreurs 5XX

Jour 3-4 : Optimisation des performances

- ☐ Optimisation des images (WebP, compression, lazy loading)
- ☐ Minification CSS/JS
- ☐ Mise en place du cache navigateur
- ☐ Optimisation du TTFB (hébergement, cache serveur)

Jour 5 : Configuration technique

- ☐ Robots.txt optimisé
- ☐ Sitemap XML généré et soumis
- ☐ Balises canonical mises en place
- ☐ Redirection www/non-www
- ☐ HTTPS vérifié

Livrable semaine 2 : Fiche des optimisations techniques réalisées + captures d'écran avant/après.

4.5 Semaine 3 — Stratégie de Contenu

Jour 1-2 : Recherche de mots-clés

- ☐ 200+ mots-clés collectés
- ☐ Analyse de l'intention de recherche
- ☐ Analyse concurrentielle (SERP)

- ☐ Définition des pages piliers et des clusters

Jour 3-4 : Production de contenu

- ☐ Rédaction de la page pilier (2000+ mots)
- ☐ Rédaction de 5 articles de cluster (1500+ mots chacun)
- ☐ Optimisation On-Page de chaque article
- ☐ Maillage interne du cluster

Jour 5 : Optimisation du contenu existant

- ☐ Mise à jour des 10 pages les plus importantes
- ☐ Ajout de données structurées (Article, FAQ, Organisation)
- ☐ Optimisation des images (alt text)
- ☐ Ajout de liens internes

Livrable semaine 3 : Topical cluster complet + articles publiés + maillage interne.

4.6 Semaine 4 — Netlinking, Suivi et Présentation

Jour 1-2 : Stratégie de netlinking

- ☐ Identification de 20 sites cibles pour les backlinks
- ☐ Création de contenu “linkable” (infographie, étude de cas)
- ☐ Outreach (10 emails envoyés)
- ☐ Guest blogging (1 article invité)

Jour 3 : Mise en place du suivi

- ☐ Google Search Console configuré
- ☐ Google Analytics 4 configuré
- ☐ Suivi des positions (rank tracker manuel ou Google Sheets)
- ☐ KPIs définis et dashboard créé

Jour 4-5 : Rapport final et présentation

Structure du rapport final :

- 1. Résumé exécutif** (1 page)
 - Situation initiale
 - Actions menées
 - Résultats obtenus
 - Recommandations suite
- 2. Méthodologie** (1 page)
 - Outils utilisés
 - Périmètre de la mission
 - Calendrier
- 3. Résultats techniques** (2 pages)
 - Évolution des Core Web Vitals
 - Nombre de pages indexées
 - Erreurs corrigées

- Score PageSpeed avant/après
- 4. **Résultats contenu** (2 pages)
 - Mots-clés ciblés
 - Contenu créé / optimisé
 - Évolution du trafic estimé
 - Topical clusters construits
- 5. **Résultats netlinking** (1 page)
 - Nouveaux backlinks obtenus
 - Domaines référents
 - Évolution du Trust Flow
- 6. **KPIs et prochaines étapes** (1 page)
 - Tableau de bord des KPIs
 - Recommandations prochain trimestre
 - Budget estimé

4.7 Exercices complémentaires

4.7.1 Exercice 1 — Calcul du ROI SEO

Calculez le retour sur investissement de la campagne :

1	Cout mensuel de la mission : 2 500 EUR
2	Trafic mensuel avant : 5 000 visites
3	Trafic mensuel apres : 8 000 visites
4	Taux de conversion : 2.5%
5	Panier moyen : 80 EUR
6	Marge : 40%
7	
8	1. Quel est le trafic supplementaire ?
9	2. Combien de conversions supplementaires ?
10	3. Quel est le chiffre d'affaires supplementaire ?
11	4. Quelle est la marge supplementaire ?
12	5. Quel est le ROI ?

4.7.2 Exercice 2 — Gestion de crise SEO

Vous recevez une alerte : le site a perdu 50% de son trafic du jour au lendemain.

1. Quelles sont les causes possibles ? (listez-en 8 minimum)
2. Quelles vérifications faites-vous en premier ? (ordonnées par priorité)
3. À qui communiquez-vous et que dites-vous ?
4. Quel est votre plan d'action pour les 72 prochaines heures ?

4.7.3 Exercice 3 — Veille concurrentielle

Configurez un système de veille pour surveiller :

1. Les nouveaux contenus de vos 3 principaux concurrents
2. Les nouveaux backlinks de vos concurrents
3. Les évolutions de positions des mots-clés
4. Les mises à jour de l'algorithme Google
5. Les nouvelles fonctionnalités SERP (SGE, AI Overviews...)

Outils à utiliser :

- Google Alerts
- SEMrush / Ahrefs (alertes)
- Mention / Talkwalker
- Feedly / Inoreader (RSS)
- Twitter / LinkedIn (veille humaine)

4.8 Grille d'évaluation du projet final

Critère	Poids	Note /10	Commentaire
Qualité de l'audit initial	15%		
Pertinence des recommandations	15%		
Qualité des optimisations techniques	15%		
Qualité du contenu produit	15%		
Stratégie de netlinking	10%		
Mesure et suivi des résultats	10%		
Rapport final et présentation	10%		
Gestion de projet et respect du planning	5%		
Créativité et initiatives	5%		
Total	100%	/10	

4.9 Rendu final

À rendre à la fin de la semaine 4 :

1. Rapport de mission complet (10-20 pages)
2. Présentation orale (10-15 slides, 20 min)
3. Fichiers techniques (robots.txt, sitemap, schema, .htaccess)
4. Dashboard de suivi des KPIs (Google Sheets ou Looker Studio)
5. Plan d'action pour le trimestre suivant

Soutenance :

- Présentation : 15 min
- Démonstration des résultats (avant/après) : 5 min
- Questions : 10 min

Barème global :

- Rapport écrit : /40
- Présentation orale : /30
- Résultats mesurables : /20
- Gestion de projet : /10
- **Total : /100**